가상우주개발기관(KSDA-X)

미션요구서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Mission Requirements Document

문서번호	GKX-MRD-001
개정	Rev B
발행일	2026-01-15
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2025-09-01	최초 발행
A	2025-11-20	관측 주기 요구 수정(15분→10분)
B	2026-01-15	통신 가용도 요구 추가(TBR)

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
1.4 임무 개요 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 5
3. 임무 요구사항 6
3.1 임무 요구사항 6
부록 A. TBD/TBR 목록 11
부록 B. 약어 11

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X의 임무 목표와 최상위 임무 요구사항을 정의한다.

1.2 범위

본 문서는 위성 시스템, 지상국, 발사 서비스 전반에 적용되며 하위 시스템요구규격서(GKX-SRS-001)의 근거가 된다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

1.4 임무 개요

항목	내용
위성명	GEO-KSAT-X
궤도	동경 128.2° 정지궤도
임무	기상관측(다채널 기상영상기) 및 Ka 대역 공공 통신 중계
설계수명	15년
발사 질량	3,600 kg 이하

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-PMP-001	GEO-KSAT-X 사업관리계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-06C	Technical requirements specification
RD-2	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 임무 요구사항

3.1 임무 요구사항

요구사항 ID	**MRD-001**
제목	궤도 위치
요구문	위성은 동경 128.2° ± 0.05°의 정지궤도에서 운용되어야 한다.
근거	국가에 할당된 정지궤도 슬롯 활용
상위 요구사항	—
검증방법	A, D
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-002**
제목	임무 수명
요구문	위성은 궤도상 시험(IOT) 완료 후 15년 이상 임무를 수행해야 한다.
근거	후속기 개발 주기 및 운용 연속성 확보
상위 요구사항	—
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-003**
제목	기상관측 영역
요구문	위성은 동아시아 및 서태평양 지역을 포함한 전구 디스크(Full Disk)를 관측해야 한다.
근거	수치예보 및 태풍 감시 수요
상위 요구사항	—
검증방법	A, D
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-004**
제목	관측 주기
요구문	위성은 전구 디스크 관측을 10분 이내의 주기로 수행해야 한다.
근거	위험기상 조기탐지
상위 요구사항	—
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-005**
제목	관측 채널
요구문	위성은 가시, 근적외, 적외 영역에서 16개 이상의 분광 채널을 제공해야 한다.
근거	WMO 차세대 정지기상위성 권고
상위 요구사항	—
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-006**
제목	공간해상도
요구문	위성의 가시 채널 공간해상도는 직하점 기준 0.5 km 이하여야 한다.
근거	국지성 대류 관측
상위 요구사항	—
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-007**
제목	통신 서비스
요구문	위성은 Ka 대역 통신 중계 서비스를 한반도 전역에 제공해야 한다.
근거	공공 재난통신망 백업
상위 요구사항	—
검증방법	A, T
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-008**
제목	통신 가용도
요구문	위성의 통신 서비스 가용도는 연간 99.5% 이상이어야 한다.
근거	공공 통신 서비스 수준 협약(SLA)
상위 요구사항	—
검증방법	A
우선순위	필수
상태	TBR

요구사항 ID	**MRD-009**
제목	발사체 호환
요구문	위성은 발사 질량 3,600 kg 이하로 지정 발사체와 호환되어야 한다.
근거	발사체 GTO 투입 능력
상위 요구사항	—
검증방법	A, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-010**
제목	지상국 연계
요구문	위성은 주 지상국 및 부 지상국과 원격측정·명령 연계가 가능해야 한다.
근거	지상국 이중화 운용
상위 요구사항	—
검증방법	T, D
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-011**
제목	자율 운용
요구문	위성은 지상 개입 없이 72시간 이상 안전하게 운용될 수 있어야 한다.
근거	지상국 장애 대비
상위 요구사항	—
검증방법	A, D
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-012**
제목	자료 전송 지연
요구문	위성은 관측 원시자료를 관측 후 5분 이내에 지상국으로 전송해야 한다.
근거	초단기 예보 활용
상위 요구사항	—
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-013**
제목	궤도 폐기
요구문	위성은 임무 종료 시 정지궤도 상공 300 km 이상의 폐기궤도로 이동해야 한다.
근거	IADC 우주잔해 경감 지침
상위 요구사항	—
검증방법	A
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-014**
제목	우주환경 내성
요구문	위성은 15년간 정지궤도 방사선 및 대전 환경에서 임무 성능을 유지해야 한다.
근거	정지궤도 우주환경 특성
상위 요구사항	—
검증방법	A, T
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**MRD-015**
제목	명령 보안
요구문	위성의 원격명령 링크는 인증 및 암호화를 적용해야 한다.
근거	국가 위성 보안 지침
상위 요구사항	—
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

부록 A. TBD/TBR 목록

요구사항 ID	제목	상태	해소 계획
MRD-008	통신 가용도	TBR	차기 개정 시 확정

부록 B. 약어

약어	정의
AOCS	Attitude & Orbit Control Subsystem (자세·궤도제어계)
BOL/EOL	Beginning/End of Life (수명 초기/말기)
EPS	Electrical Power Subsystem (전력계)
FDIR	Fault Detection, Isolation and Recovery
ICD	Interface Control Document
LCL	Latching Current Limiter
MCI	Multi-Channel Imager (다채널 기상영상기)
OBC	On-Board Computer
PL	Payload (탑재체)
PROP	Propulsion Subsystem (추진계)
TCS	Thermal Control Subsystem (열제어계)
TTC	Telemetry, Tracking & Command
VCRM	Verification Cross Reference Matrix